

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра автоматики и процессов управления

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
по дисциплине «Программирование»
Тема: Определение принадлежности точки
прямоугольному треугольнику на плоскости

Студент гр. 6391

Сопов Н.В.

Преподаватель

Писарев А.С.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы (задание)

Прямоугольный треугольник на плоскости задан координатами вершин (координаты задаются константами, гипотенуза лежит на прямой $y = x$). Необходимо разработать программу, которая позволила бы вводить с клавиатуры последовательность координат точек на плоскости (признак окончания последовательности – ввод координат $x = 0$ и $y = 0$) и для каждой из указанных точек выводить на экран сообщение, содержащее сведения о том, попала ли точка в треугольник.

В данном решении рассматривается случай, когда катеты треугольника параллельны координатным осям. Координаты точки прямого угла вводятся пользователем.

Алгоритм решения

Решение построено следующим образом:

Сначала программа запрашивает у пользователя координаты точки прямого угла треугольника (q, p). Если $q = p$, значит точка лежит на гипотенузе $y = x$ и треугольник вырождается. В этом случае программа завершает работу.

Если $q \neq p$, программа переходит в цикл ввода проверяемых точек. В цикле пользователь вводит координаты очередной точки (x, y). Если введена пара $(0, 0)$, ввод прекращается.

Для каждой точки выполняется проверка принадлежности треугольнику. Рассматриваются два случая:

1. если $q > p$ (прямой угол ниже прямой $y = x$), точка считается принадлежащей треугольнику при: $x \leq q$, $y \geq p$ и $x \geq y$;
2. если $q < p$ (прямой угол выше прямой $y = x$), точка считается принадлежащей треугольнику при: $x \geq q$, $y \leq p$ и $y \geq x$.

В зависимости от результата проверки на экран выводится сообщение « Point x,y is located in the triangle » или « Point x,y isn't located in the triangle ».

Границы треугольника (включая вершины и стороны) считаются принадлежащими ему.

Текст программы

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int q,p,y,x; //Создание переменных
    cout<<"Enter the coordinates of the triangle"<<endl;
    cin >> q >> p; //Ввод координат прямого угла
    if (q != p) //Условие того, что x != y
        do
        {
            cout <<"Enter the coordinate x"<<endl; //Ввод координаты x
            cin >> x;
            cout <<"Enter the coordinate y"<<endl; //Ввод координаты y
            cin >> y;
            if (q > p)
            { // Прямой угол ниже прямой y = x
                if (x<=q && y>=p && x>=y)
                {
                    cout << "Point ("<< x<<","<<y<<") is located in the
triangle" << endl;
                }
                else
                {
                    cout << "Point ("<< x<<","<<y<<") isn't located in the
triangle" << endl;
                }
            }
            else // Прямой угол выше прямой y = x
            {
                if (x>=q && y<=p && y>=x)
                {
                    cout << "Point ("<< x<<","<<y<<") is located in the
triangle" << endl;
                }
                else
                {
                    cout << "Point ("<< x<<","<<y<<") isn't located in the
triangle" << endl;
                }
            }
        }
        while (x != 0 || y != 0); //Завершение прг
    {
        cout << "End of input" << endl;
    }
    return 0;
}
```

Описание тестов

Для каждого теста указаны входные данные и ожидаемый результат.

Тест 1. Прямой угол ниже гипотенузы ($q = 5, p = 1$)

Вход:

5 1

3 2

0 1

6 2

0 0

Ожидаемый выход:

Point (5,1) is located in the triangle

Point (3,2) is located in the triangle

Point (0,1) isn't located in the
triangle

Point (6,2) isn't located in the
triangle

End of input

Тест 2. Прямой угол выше гипотенузы ($q = 1, p = 5$)

Вход:

1 5

2 3

0 4

0 0

Ожидаемый выход:

Point (1,5) is located in the triangle

Point (2,3) is located in the triangle

Point (0,4) isn't located in the
triangle

End of input

Тест 3. Вырожденный случай ($q = p$)

Вход:

5 5

Ожидаемый выход:

End of input

Тест 4. Точки на границах и в вершинах ($q = 6, p = 2$)

Вход:

6 2

6 6

2 2

4 4

0 0

Ожидаемый выход:

Point (6,2) is located in the triangle

Point (6,6) is located in the triangle

Point (2,2) is located in the triangle

Point (4,4) is located in the triangle

End of input

Результат работы

Ниже приведены скриншоты консоли, подтверждающие корректную работу программы на разработанных тестах.

Результаты выполнения теста 1

```
Enter the coordinates of the triangle
5
1
Enter the coordinate x
5
Enter the coordinate y
1
Point (5,1) is located in the triangle
Enter the coordinate x
3
Enter the coordinate y
2
Point (3,2) is located in the triangle
Enter the coordinate x
0
Enter the coordinate y
1
Point (0,1) isn't located in the triangle
Enter the coordinate x
6
Enter the coordinate y
2
Point (6,2) isn't located in the triangle
Enter the coordinate x
0
Enter the coordinate y
0
Point (0,0) isn't located in the triangle
End of input

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Результаты выполнения теста 2

```
Enter the coordinates of the triangle
1
5
Enter the coordinate x
1
Enter the coordinate y
5
Point (1,5) is located in the triangle
Enter the coordinate x
2
Enter the coordinate y
3
Point (2,3) is located in the triangle
Enter the coordinate x
0
Enter the coordinate y
4
Point (0,4) isn't located in the triangle
Enter the coordinate x
2
Enter the coordinate y
6
Point (2,6) isn't located in the triangle
Enter the coordinate x
0
Enter the coordinate y
0
Point (0,0) isn't located in the triangle
End of input

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Результаты выполнения теста 3

```
Enter the coordinates of the triangle
End of input
```

```
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Результаты выполнения теста 4

```
Enter the coordinates of the triangle
6
2
Enter the coordinate x
6
Enter the coordinate y
2
Point (6,2) is located in the triangle
Enter the coordinate x
6
Enter the coordinate y
6
Point (6,6) is located in the triangle
Enter the coordinate x
2
Enter the coordinate y
2
Point (2,2) is located in the triangle
Enter the coordinate x
4
Enter the coordinate y
4
Point (4,4) is located in the triangle
Enter the coordinate x
0
Enter the coordinate y
0
Point (0,0) isn't located in the triangle
End of input
```

```
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Все тесты отработали в соответствии с ожидаемыми результатами. Программа корректно определяет принадлежность точек треугольнику, включая граничные случаи и вырожденный треугольник.

Вывод

В ходе лабораторной работы была разработана программа на языке C++, определяющая принадлежность произвольной точки прямоугольному треугольнику с гипотенузой на прямой $y = x$ и катетами, параллельными осям координат.

Программа принимает координаты точки прямого угла, затем в цикле обрабатывает последовательность проверяемых точек до ввода пары (0, 0). Корректно обрабатываются оба возможных положения прямого угла.

Тестирование подтвердило правильность работы программы: точки внутри треугольника и на его границах определяются как принадлежащие, точки вне треугольника - как не принадлежащие.

В процессе работы закрепились навыки использования условных операторов, циклов, потокового ввода-вывода и работы с вещественными числами в языке C++.